Factor de amortiguamiento en sistemas de segundo orden

Desarrollo paso a paso a partir de la ubicación de polos

Modelo canónico de segundo orden

Consideremos la función de transferencia estándar:

$$G(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

Donde:

- ω_n: frecuencia natural.
- ζ: factor de amortiguamiento.

La ecuación característica es:

$$s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2 = 0$$

Paso 1: calcular los polos

Aplicando la fórmula general a

$$s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2 = 0,$$

obtenemos:

$$s = \frac{-2\zeta\omega_n \pm \sqrt{(2\zeta\omega_n)^2 - 4\omega_n^2}}{2}$$

Simplificando:

$$s = -\zeta\omega_n \pm \omega_n\sqrt{\zeta^2 - 1}$$

Esta expresión ya contiene toda la información importante:

- la parte real depende de $-\zeta\omega_n$,
- la naturaleza real o compleja de los polos depende de $\zeta^2 - 1$.

Paso 2: el discriminante define el tipo de polos

El término clave es:

$$\zeta^2 - 1$$

- Si $\zeta^2 - 1 < 0 \quad \Rightarrow \quad$ polos complejos conjugados.
- Si $\zeta^2 - 1 = 0 \quad \Rightarrow \quad$ polo real doble.
- Si $\zeta^2 - 1 > 0 \quad \Rightarrow \quad$ dos polos reales distintos.

Como $\zeta \geq 0$ en la interpretación usual de amortiguamiento, esto produce cuatro casos:

$$\zeta = 0, \quad 0 < \zeta < 1, \quad \zeta = 1, \quad \zeta > 1$$

Caso 1: $\zeta = 0$

Sustituyendo $\zeta = 0$ en los polos:

$$s = \pm j\omega_n$$

- Los polos quedan exactamente sobre el eje imaginario.
- La parte real es cero, así que no existe decaimiento exponencial.
- La energía oscila sin disiparse.

Para una entrada escalón, la respuesta es oscilatoria permanente.

Conclusión: el sistema es no amortiguado.

Interpretación del caso $\zeta = 0$

Cuando $\zeta = 0$, el denominador es:

$$s^2 + \omega_n^2$$

La dinámica asociada está formada por senos y cosenos:

$$e^{\pm j\omega_n t} = \cos(\omega_n t) \pm j \sin(\omega_n t)$$

- No hay término e^{-at} con $a > 0$.
- Por eso la amplitud no disminuye con el tiempo.
- En la práctica esto representa un sistema ideal sin disipación.

Caso 2: $0 < \zeta < 1$

Ahora $\zeta^2 - 1 < 0$, por lo que:

$$s = -\zeta\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$$

Observaciones:

- La parte real es negativa: $-\zeta\omega_n$.
- La parte imaginaria es distinta de cero.
- Entonces hay oscilación, pero su amplitud decae con el tiempo.

La frecuencia de oscilación amortiguada es:

$$\omega_d = \omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$$

Conclusión: el sistema es subamortiguado.

¿Por qué hay sobreimpulso cuando $0 < \zeta < 1$?

La forma general de la respuesta contiene un factor exponencial y un término oscilatorio:

$$e^{-\zeta\omega_n t}\big(A\cos(\omega_d t) + B\sin(\omega_d t)\big)$$

- El seno/coseno produce oscilaciones.
- El exponencial $e^{-\zeta\omega_n t}$ hace que esas oscilaciones se atenúen.
- Mientras menor es ζ, más lento decae la envolvente y mayor suele ser el sobreimpulso.

Caso 3: $\zeta = 1$

Si $\zeta = 1$, entonces:

$$s = -\omega_n \pm \omega_n\sqrt{1-1} = -\omega_n$$

Es decir, aparecen dos polos reales coincidentes:

$$s_1 = s_2 = -\omega_n$$

- Ya no hay parte imaginaria: desaparecen las oscilaciones.
- El sistema sigue siendo estable porque el polo está en el semiplano izquierdo.
- Entre las respuestas no oscilatorias, esta es la más rápida en alcanzar el equilibrio.

Conclusión: el sistema es críticamente amortiguado.

Interpretación del caso crítico

Con un polo doble en $s = -\omega_n$, la respuesta libre tiene la forma:

$$(c_1 + c_2 t)e^{-\omega_n t}$$

- No hay oscilación porque no hay parte imaginaria.
- Sí hay decaimiento porque el factor exponencial es decreciente.
- El sistema llega rápido al valor final sin rebasarlo significativamente.

Por eso este caso suele considerarse un compromiso muy atractivo entre rapidez y ausencia de oscilaciones.

Caso 4: $\zeta > 1$

Cuando $\zeta > 1$, el término $\zeta^2 - 1$ es positivo. Entonces los polos son reales distintos:

$$s_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm \omega_n\sqrt{\zeta^2 - 1}$$

Como ambos polos son reales y negativos:

- la respuesta no oscila,
- el sistema es estable,
- la convergencia es más lenta que en el caso crítico.

Conclusión: el sistema es sobreamortiguado.

¿Por qué el caso sobreamortiguado es más lento?

La respuesta libre es suma de dos exponenciales reales:

$$c_1 e^{s_1 t} + c_2 e^{s_2 t}$$

con $s_1, s_2 < 0$.

- No hay oscilación porque no existe parte imaginaria.
- Uno de los polos suele quedar más cerca del origen que en el caso crítico.
- Ese polo dominante impone una dinámica lenta.

Por eso la salida sube suavemente, pero tarda más en asentarse.

Relación geométrica en el plano-s

Para polos complejos del caso subamortiguado:

$$s = -\zeta\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$$

Si llamamos $\sigma = -\zeta\omega_n$ y $\omega_d = \omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$, entonces:

$$|s| = \sqrt{\sigma^2 + \omega_d^2} = \omega_n$$

Además:

$$\zeta = \frac{-\sigma}{\omega_n}$$

Interpretación:

- ω_n fija la distancia del polo al origen.
- ζ fija qué tan a la izquierda está el polo.
- Más a la izquierda $\Rightarrow$ mayor amortiguamiento.

Resumen

ζ	Tipo de polos	Respuesta al escalón
0	$\pm j\omega_n$	oscilación permanente
$0 < \zeta < 1$	complejos conjugados	oscilación amortiguada
$\zeta = 1$	real doble	rápida sin oscilación
$\zeta > 1$	reales distintos	lenta sin oscilación

Ideas físicas clave

- El factor ζ mide cuánta disipación relativa tiene el sistema.
- Un valor pequeño de ζ permite que la energía se intercambie varias veces antes de desaparecer.
- Un valor grande de ζ suprime las oscilaciones, pero puede volver la respuesta más lenta.
- El caso $\zeta = 1$ marca la frontera entre comportamiento oscilatorio y no oscilatorio.